Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.3 đáp án −16,7 (nguồn ghi −16,6). Đề MTM bổ sung c là số nguyên tố ở II.4d. Sửa lỗi trình bày lời giải II.4c và III.4; khóa hai câu này giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Rút gọn biểu thức $\sin 2a.\cos a-\cos 2a.\sin a$, ta được:

A. $\cos a$. **B.** $\cos 3a$. **C.** $\sin a$. **D.** $\sin 3a$.

Lời giải

Ta có: $\sin 2a.\cos a-\cos 2a.\sin a=\sin(2a-a)=\sin a$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Biểu thức $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)$ được viết lại

A. $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\sin a+\dfrac{1}{2}$.

B. $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin a+\dfrac{1}{2}\cos a$.

C. $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin a-\dfrac{1}{2}\cos a$.

D. $\sin\left(a+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}\sin a-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos a$.

Lời giải

Công thức: $\sin(a+b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b$.

$$\sin\left(a+\frac{\pi}{6}\right)=\sin a.\cos\frac{\pi}{6}+\cos a.\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a+\frac{1}{2}\cos a.$$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu hai góc a và b có $\tan a=\dfrac{1}{3}$ và $\tan b=\dfrac{1}{2}$ thì giá trị của $\tan(a-b)$

A. $\dfrac{1}{7}$. **B.** $-\dfrac{1}{7}$. **C.** 1. **D.** $-\dfrac{1}{5}$.

Lời giải

Áp dụng công thức cộng lượng giác ta có $\tan(a-b)=\dfrac{\tan a-\tan b}{1+\tan a.\tan b}=-\dfrac{1}{7}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\frac{2}{5}$ Tính $\cos 2\alpha$

A. $\frac{17}{25}$. **B.** $\frac{8}{25}$. **C.** $-\frac{17}{25}$. **D.** $-\frac{8}{25}$.

Lời giải

Ta có: $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2.\left(\frac{2}{5}\right)^2-1=-\frac{17}{25}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Biến đổi $\sin 6x+\sin 4x$ thành tích là

A. $2\sin 6x\cos 4x$. **B.** $2\sin x\cos 5x$. **C.** $2\sin 5x\cos x$. **D.** $2\sin 10x\cos 5x$.

Lời giải

Ta có: $\sin 6x+\sin 4x=2\sin\frac{6x+4x}{2}\cos\frac{6x-4x}{2}=2\sin 5x\cos x$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biểu thức $\sin 35°.\cos 45°$ được viết lại là

A. $\frac{1}{2}(\sin 80°+\sin 10°)$. **B.** $\frac{1}{2}(\sin 80°-\sin 10°)$.

C. $2(\sin 80°+\sin 10°)$. **D.** $2(\sin 80°-\sin 10°)$.

Lời giải

Ta có: $\cos 45°.\sin 35°=\frac{1}{2}\left(\sin(45°+35°)-\sin(45°-35°)\right)=\frac{1}{2}(\sin 80°-\sin 10°)$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho $\cos x=\frac{4}{5}$, $x\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là:

A. $\frac{24}{25}$ **B.** $-\frac{24}{25}$ **C.** $-\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{1}{5}$

Lời giải

Ta có $\sin^2 x=1-\cos^2 x=1-\left(\frac{4}{5}\right)^2=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}\Rightarrow\sin x=-\frac{3}{5}$ vì $x\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)\Rightarrow\sin x<0$

Vậy $\sin 2x=2\sin x\cos x=2.\left(-\frac{3}{5}\right).\frac{4}{5}=-\frac{24}{25}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Với mọi giá trị của α sao cho biểu thức có nghĩa, khi đó biểu thức $\dfrac{\sin^2 2\alpha+4\sin^2\alpha-4}{1-8\sin^2\alpha-\cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng

A. $2\tan^4\alpha$. **B.** $\dfrac{1}{2}\tan^4\alpha$. **C.** $\dfrac{1}{2}\cot^4\alpha$. **D.** $2\cot^4\alpha$.

Lời giải

Ta có: $\dfrac{\sin^2 2\alpha+4\sin^2\alpha-4}{1-8\sin^2\alpha-\cos 4\alpha}=\dfrac{4\sin^2\alpha\cos^2\alpha-4\cos^2\alpha}{2\sin^2 2\alpha-8\sin^2\alpha}$

$=\dfrac{4\cos^2\alpha\left(\sin^2\alpha-1\right)}{8\sin^2\alpha\cos^2\alpha-8\sin^2\alpha}=\dfrac{4\cos^2\alpha\left(-\cos^2\alpha\right)}{8\sin^2\alpha\left(-\sin^2\alpha\right)}$

$=\dfrac{-4\cos^4\alpha}{-8\sin^4\alpha}=\dfrac{1}{2}\cot^4\alpha$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biểu thức $\dfrac{\sin 10^\circ+\sin 20^\circ}{\cos 10^\circ+\cos 20^\circ}$ bằng

A. $\tan 10^\circ+\tan 20^\circ$. **B.** $\tan 30^\circ$. **C.** $\cot 10^\circ+\cot 20^\circ$. **D.** $\tan 15^\circ$.

Lời giải

Ta có: $\dfrac{\sin 10^0+\sin 20^0}{\cos 10^0+\cos 20^0}=\dfrac{2\sin\dfrac{10^0+20^0}{2}\cos\dfrac{10^0-20^0}{2}}{2\cos\dfrac{10^0+20^0}{2}\cos\dfrac{10^0-20^0}{2}}=\dfrac{2\sin 15^0\cos 5^0}{2\cos 15^0\cos 5^0}=\tan 15^0$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho số thực α thỏa mãn $\sin\alpha=\dfrac{1}{4}$. Tính $\left(\sin 4\alpha+2\sin 2\alpha\right)\cos\alpha$

A. $\dfrac{25}{128}$. **B.** $\dfrac{1}{16}$. **C.** $\dfrac{255}{128}$. **D.** $\dfrac{225}{128}$.

Lời giải

Ta có $\left(\sin 4\alpha+2\sin 2\alpha\right)\cos\alpha=2\sin 2\alpha\left(\cos 2\alpha+1\right)\cos\alpha=4\sin\alpha\cos\alpha\left(1-2\sin^2\alpha+1\right)\cos\alpha$

$=4\sin\alpha\left(1-\sin^2\alpha\right)\left(2-2\sin^2\alpha\right)=8\left(1-\sin^2\alpha\right)^2\sin\alpha=8\left(1-\dfrac{1}{16}\right)^2.\dfrac{1}{4}=\dfrac{225}{128}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Biểu thức thu gọn của biểu thức $A=\dfrac{\sin 2a+\sin 5a-\sin 3a}{1+\cos a-2\sin^2 2a}$ (với giả thiết biểu thức có nghĩa) là

A. $\cos a$. **B.** $2\sin a$. **C.** $\sin a$. **D.** $2\cos a$.

Lời giải

Ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

$$A=\frac{\sin 2a+\sin 5a-\sin 3a}{1+\cos a-2\sin^2 2a}$$
$$=\frac{2\sin a\cos a+2\cos 4a\sin a}{\cos a+\cos 4a}$$
$$=\frac{2\sin a\left(\cos a+\cos 4a\right)}{\cos a+\cos 4a}$$
$$=2\sin a$$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{1}{3}$ với $\pi<\alpha<\frac{5\pi}{4}$. Giá trị của $\cot 2\alpha$ là:

A. $-\frac{\sqrt{17}}{8}$ **B.** $\frac{\sqrt{17}}{8}$ **C.** $\frac{\sqrt{65}}{4}$ **D.** $\frac{\sqrt{17}}{9}$

Lời giải

Với $\pi<\alpha<\frac{5\pi}{4}$ thì $\sin\alpha>\cos\alpha$. Do đó:

$$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{1}{3}\Leftrightarrow\sin^2\alpha+\cos^2\alpha-\sin 2\alpha=\frac{1}{9}$$
$$\Leftrightarrow 1-\sin 2\alpha=\frac{1}{9}$$
$$\Leftrightarrow\sin 2\alpha=\frac{8}{9}$$
$$\cot^2 2\alpha=\frac{1}{\sin^2 2\alpha}-1$$
$$\Leftrightarrow\cot^2 2\alpha=\frac{81}{64}-1$$
$$\Leftrightarrow\cot^2 2\alpha=\frac{17}{64}$$
$$\pi<\alpha<\frac{5\pi}{4}\Rightarrow 2\pi<2\alpha<\frac{5\pi}{2}\Rightarrow\cot 2\alpha>0$$

Vậy $\cot 2\alpha=\frac{\sqrt{17}}{8}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Biết $\sin a=\frac{8}{17}, \tan b=\frac{5}{12}$ và a, b là các góc nhọn. Khi đó:

a) $\tan a=\frac{8}{15}$.

b) $\sin(a-b)=\frac{21}{221}$.

c) $\cos(a+b)=\frac{14}{22}$.

d) $\tan 2(a+b)=\frac{171}{140}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Vì a,b là các góc nhọn nên $\cos a>0, \cos b>0$.

Ta có: $\cos a=\sqrt{1-\sin^2 a}=\frac{15}{17}\Rightarrow \tan a=\frac{\sin a}{\cos a}=\frac{8}{15}$ nên là mệnh đề đúng.

b) $\cos b=\sqrt{\frac{1}{1+\tan^2 b}}=\frac{12}{13}\Rightarrow \sin b=\cos b\tan b=\frac{5}{13}$. Khi đó:

$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b=\frac{8}{17}\cdot\frac{12}{13}-\frac{15}{17}\cdot\frac{5}{13}=\frac{21}{221}$ nên là mệnh đề đúng.

c) $\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b=\frac{15}{17}\cdot\frac{12}{13}-\frac{8}{17}\cdot\frac{5}{13}=\frac{140}{221}$ nên là mệnh đề sai.

d) $\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}=\frac{\frac{8}{15}+\frac{5}{12}}{1-\frac{8}{15}\cdot\frac{5}{12}}=\frac{171}{140}$.

$\tan 2(a+b)=\frac{2\tan(a+b)}{1-\tan^2(a+b)}=\frac{2\cdot\frac{171}{140}}{1-\left(\frac{171}{140}\right)^2}\approx -5$ nên là mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan a=\frac{1}{2}, 0<a<\frac{\pi}{2}$ và $\tan b=\frac{1}{3}, 0<b<\frac{\pi}{2}$.

a) $\cot a=2$.

b) $\tan(a+b)=1$.

c) $\tan(a-b)=7$.

d) $\sin(a-2b)=-\frac{2\sqrt{5}}{25}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có $\tan a.\cot a=1\Rightarrow \cot a=\frac{1}{\tan a}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2$.

b) Ta có $\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}=1$.

c) Ta có $\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}=\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}=\frac{1}{7}$.

d) Ta có

$$\cos^2 a=\frac{1}{1+\tan^2 a}=\frac{1}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{4}{5}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\cos a=\frac{2\sqrt{5}}{5}\,(\text{N})\\ \cos a=-\frac{2\sqrt{5}}{5}\,(\text{L})\end{array}\right.\Rightarrow \sin a=\tan a.\cos a=\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$\cos^2 b=\frac{1}{1+\tan^2 b}=\frac{1}{1+\left(\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{9}{10}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}\cos b=\frac{3\sqrt{10}}{10}\,(\text{N})\\ \cos b=-\frac{3\sqrt{10}}{10}\,(\text{L})\end{array}\right.\Rightarrow \sin b=\tan b.\cos b=\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

Suy ra

$$\sin(a-2b)=\sin a\cos 2b-\cos a\sin 2b=\sin a\left(1-2\sin^2 b\right)-\cos a\cdot 2\sin b\cos b=-\frac{2\sqrt{5}}{25}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\tan\alpha=\frac{1}{2}$, $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Khi đó:

a) $\tan 2\alpha=\frac{4}{3}$.

b) $\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

c) $\cos 2\alpha=\frac{3}{5}$.

d) $\sin 2\alpha=-\frac{5}{4}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Ta có: $\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{4}{3}$. Suy ra mệnh đề **đúng**.

b) Ta có: $1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{5}\Rightarrow\cos\alpha=\pm\frac{2}{\sqrt{5}}$.

Vì $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$ nên $\cos\alpha<0$, do đó $\cos\alpha=-\frac{2}{\sqrt{5}}$. Suy ra mệnh đề **sai**.

c) $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=\frac{3}{5}$. Suy ra mệnh đề **đúng**.

d) $\tan 2\alpha=\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}\Rightarrow\sin 2\alpha=\tan 2\alpha.\cos 2\alpha=\frac{4}{3}.\frac{3}{5}=\frac{4}{5}$. Suy ra mệnh đề **sai**.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c) sin 4α = 2·sin 2α·cos 2α = 2√80/81 = 8√5/81 (lời giải nguồn thiếu hệ số 2); kết luận Sai giữ nguyên. Đề MTM bổ sung c là số nguyên tố ở ý d): −9 + 4√5 có a = −9, b = 4, c = 5 duy nhất, a + b + c = 0, d) Đúng (khớp nguồn).

Câu 4: Cho $\cos 2\alpha=-\frac{1}{9}$, $\alpha\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$.

a) $\sin^2\alpha=\frac{1+\sin 2\alpha}{2}$

b) $\cos\alpha=\frac{2}{3}$

c) $\sin 4\alpha=\frac{80}{81}$

d) Biết $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=a+b\sqrt{c}$. $(a,b,c\in\mathbb{Z},\ c\geq 0)$ Khi đó $a+b+c=0$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$ nên mệnh đề sai.

b) $\cos 2\alpha = -\dfrac{1}{9} \Rightarrow \cos\alpha = \dfrac{2}{3}$ nên mệnh đề đúng.

c) Ta có $\sin^2 2\alpha = 1-\cos^2 2\alpha = 1-\left(-\dfrac{1}{9}\right)^2 = \dfrac{80}{81} \Rightarrow \sin 2\alpha = -\dfrac{\sqrt{80}}{9}$.

$\Rightarrow \sin 4\alpha = \dfrac{\sqrt{80}}{81}$

Vậy mệnh đề trên là sai.

d) Ta có $\tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha} - 1 = \dfrac{1}{\left(\dfrac{2}{3}\right)^2} - 1 = \dfrac{5}{4}$

Vì $\alpha \in \left(-\dfrac{\pi}{2}; 0\right)$ nên $\tan\alpha < 0 \Rightarrow \tan\alpha = \dfrac{-\sqrt{5}}{2}$

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan\alpha + \tan\frac{\pi}{4}}{1-\tan\alpha\cdot\tan\frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{-\sqrt{5}}{2}+1}{1-\left(\frac{-\sqrt{5}}{2}\right).1} = -9+4\sqrt{5}$$

Vậy $a=-9,\ b=4,\ c=5$ nên mệnh đề đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ với $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$. Biết giá trị của $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{a\sqrt{5}-b\sqrt{15}}{10}$ với $a,b \in \mathbb{N}^*$ và $(a,b)=1$. Tính $a+b$.

Lời giải

Trả lời: 3

Ta có: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Leftrightarrow \cos^2\alpha = \dfrac{1}{5} \Rightarrow \cos\alpha = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$. Vì $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$

Ta có: $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}\cos\alpha - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{5}}{5} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{2\sqrt{5}}{5} = \dfrac{\sqrt{5}}{10} - \dfrac{2\sqrt{15}}{10} = \dfrac{\sqrt{5}-2\sqrt{15}}{10}$.

Suy ra $a=1,\ b=2 \Rightarrow a+b=3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Biết giá trị của $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1-a\sqrt{6}}{b}$ với $a,b\in\mathbb{N}^*$, tính $a+b$.

Lời giải

Trả lời: 8

Vì $\sin\alpha=\frac{1}{3},\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Do đó $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\cos\alpha.\cos\frac{\pi}{6}+\sin\alpha.\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}.\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{3}.\frac{1}{2}=\frac{1-2\sqrt{6}}{6}$.

với $a=2,\ b=6$. Do đó $a+b=8$.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đáp án −16,7 vì −8 − 5√3 ≈ −16,66 làm tròn hàng phần mười là −16,7 (nguồn ghi −16,6).

Câu 3: Cho $\cos2x=\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{4}<x<\pi$. Tính $\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: -16,7

Vì $\frac{3\pi}{4}<x<\pi\Rightarrow\begin{cases}\sin x>0\\ \cos x<0\end{cases}$.

Ta có $\cos^2x=\frac{1+\cos2x}{2}=\frac{1+\frac{3}{5}}{2}=\frac{4}{5}\Rightarrow\cos x=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\sin^2x=1-\cos^2x=1-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}\Rightarrow\sin x=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\frac{\sqrt{5}}{5}}{-\frac{2\sqrt{5}}{5}}=-\frac{1}{2}$.

$\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\tan x-\tan\frac{\pi}{3}}{1+\tan x\cdot\tan\frac{\pi}{3}}=\frac{-\frac{1}{2}-\sqrt{3}}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}=-8-5\sqrt{3}\approx-16,7$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Mẫu số đúng là 3 + 4(2cos²α − 1) + 2(2cos²α − 1)² − 1 = 8cos⁴α (nguồn in nhầm (cos²α − 1)²); đáp án 625 giữ nguyên.

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{3-4\cos 2\alpha+\cos 4\alpha}{3+4\cos 2\alpha+\cos 4\alpha}$ với giả thiết biểu thức có nghĩa và $\tan\alpha=5$.

Lời giải

Trả lời: 625

Ta có $\dfrac{3-4\cos 2\alpha+\cos 4\alpha}{3+4\cos 2\alpha+\cos 4\alpha}$

$=\dfrac{3-4\left(1-2\sin^2\alpha\right)+2\left(1-2\sin^2\alpha\right)^2-1}{3+4\left(2\cos^2\alpha-1\right)+2\left(\cos^2\alpha-1\right)^2-1}$

$=\dfrac{8\sin^4\alpha}{8\cos^4\alpha}=\tan^4\alpha=5^4=625$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho góc lượng giác a thỏa mãn $\cos 2a=0,2$. Tính giá trị của biểu thức $A=2\cos a.\cos 5a-2\cos 2a.\cos 4a$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: -1,12

Ta có: $A=\cos 6a+\cos 4a-(\cos 6a+\cos 2a)=\cos 4a-\cos 2a$

$=2\cos^2 2a-1-\cos 2a=2.(0,2)^2-1-0,2=-1,12$.

Vậy $A=-1,12$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho $\sin x=\dfrac{1}{3}$ và $90°<x<180°$. Tính giá trị biểu thức $\dfrac{1+\sin 2x+\cos 2x}{1+\sin 2x-\cos 2x}$ (Làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Trả lời: -2,8

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\sin x=\dfrac{1}{3}$ và $90^0<x<180^0$.

$\Rightarrow \cos x=\dfrac{-2\sqrt{2}}{3}$, $\sin 2x=2.\sin x.\cos x=\dfrac{-4\sqrt{2}}{9}$, $\cos 2x=1-2\sin^2 x=\dfrac{7}{9}$.

thay vào biểu thức ta được: $\dfrac{1+\sin 2x+\cos 2x}{1+\sin 2x-\cos 2x}=\dfrac{1-\dfrac{4\sqrt{2}}{9}+\dfrac{7}{9}}{1-\dfrac{4\sqrt{2}}{9}-\dfrac{7}{9}}=-2\sqrt{2}\approx -2,8$.